

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH FORESTSHARE 6.0
POIRGA : Pohon Cair Mikroalga Multifungsi Berbasis IoT
untuk Mengatasi Polusi Udara



Sub Tema: Forest as Carbon Pools

Disusun oleh:

1. Dyah Indana Zulfa/0078271350
2. Syahna Khairani Wibowo/0072430786
3. Tassya Aulia Maulida/0076186858

SMA NEGERI 1 TAYU
KABUPATEN PATI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK	i
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Penyerapan CO ₂	4
B. Tahap Proses Fotosintesis: Reaksi Terang dan Siklus Calvin	4
C. Alga <i>Chlorella vulgaris</i>	4
BAB III METODOLOGI	5
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	5
B. Objek dan Waktu Penelitian	5
C. Jenis dan Sumber Data	5
D. Teknik Pengumpulan Data	5
E. Validitas dan Reabilitas	6
F. Alat dan Bahan	7
G. Langkah Penelitian.....	8
H. Rincian Biaya Pembuatan	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
A. Hasil.....	14
B. Pembahasan	16
BAB V PENUTUP.....	19

A. Kesimpulan	19
B. Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN.....	21

POIRGA : Pohon Cair Mikroalga Multifungsi Berbasis IoT untuk Mengatasi Polusi Udara

Dyah Indana Zulfa¹, Syahna Khairani Wibowo², Tassya Aulia Maulida³

SMA Negeri 1 Tayu

dyahindana@gmail.com

ABSTRAK

Polusi udara merupakan salah satu masalah lingkungan yang memberikan dampak merugikan bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Salah satu penyebab utama penurunan kualitas udara adalah tingginya kadar karbon dioksida CO₂. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi berupa lampu mikroalga bergenus *Chlorella sp.* Sebagai penangkap CO₂, menggunakan metode kombinasi statistik deskriptif dan eksperimen dengan pendekatan prototipe. Prototipe diuji untuk menilai efektivitas mikroalga dalam menyerap karbon dioksida (CO₂). Data kuantitatif diperoleh melalui pembacaan Sensor MQ-135 untuk mengetahui kadar CO₂, serta sensor suhu dan kelembapan DHT11 yang dapat dimonitor melalui aplikasi. Sensor cahaya LDR juga digunakan untuk mengatur lampu agar otomatis menyala saat gelap dan padam saat terang. Data kualitatif dikumpulkan melalui observasi visual, guna mengetahui informasi fisik objek yang diteliti, seperti perubahan fisik, kondisi mikroalga, dan performa prototipe. Pada data kuantitatif dilakukan analisis statistik deskriptif yang disajikan dalam bentuk grafik konsentrasi kadar CO₂ yang diserap oleh mikroalga. Sedangkan, data kualitatif dianalisis dengan cara menafsirkan hasil pengamatan. Pengujian dilakukan melalui eksperimen pembakaran kertas untuk menghasilkan lingkungan dengan kadar CO₂ tinggi. Eksperimen dilakukan dalam ruang sempit bervolume 19.440 cm³, pada kelembapan 88%, dan suhu 26,7⁰C dan didapatkan hasil pada menit ke-2, kadar CO₂ di ruang dengan mikroalga menurun menjadi 450,00 ppm dibandingkan dengan menit awal yakni 468,00 ppm. Selanjutnya, pada menit ke-4, turun menjadi 438,40 ppm. Pada menit ke-6 kadar CO₂ menurun menjadi 421,20 ppm. Pada menit ke-8 menjadi 416,00 ppm diikuti pada menit ke 10 sebesar 412,80 ppm. Dan pada menit ke-12 serta 14 secara berturut-turut adalah 378,20 ppm dan 366,80 ppm. Kemudian didapat rata-rata efisiensi sebesar 8,25%. Hasil ini mengindikasikan bahwa POIRGA memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai solusi praktis dan efisien dalam menangani polusi udara, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: *Fotosintesis, Internet of Things, Kualitas Udara, Pohon Cair,*

Mikroalga

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polusi udara kini menjadi masalah serius di tingkat global. Setiap negara merasakan dampaknya tak terkecuali Indonesia, yang menduduki peringkat ke-17 sebagai salah satu negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Dengan konsentrasi partikulat halus (PM_{2,5}) mencapai 34,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ atau 2 kali lipat dari batas aman yang direkomendasikan oleh WHO¹. Polusi udara di Indonesia, menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Dari data tahun 2021-2023, ISPA kian meningkat hingga menembus 200 ribu kasus². Salah satu wilayah terdampak adalah DKI Jakarta yang berakibat pada 8.100 kematian selama 2023 dan membawa kerugian sekitar US\$2,1 miliar atau setara dengan Rp32,09 triliun rupiah (US\$1= Rp 15.280). Penelitian lainnya mengestimasi bahwa polusi udara di Jakarta berpotensi menyebabkan lebih dari 10.000 kematian apabila tidak cepat ditangani.³

Kadar ppm CO₂ yang tinggi menjadi salah satu indikasi tercemarnya udara. Dilansir dari BMKG Konsentrasi rata-rata CO₂ di Indonesia mencapai level tertinggi pada tahun 2021, yakni sebesar 414,2 ppm yang tercatat di Bukit Kototabang dan 149% dari masa pra-industri. Sementara itu, tercatat pemantauan CO₂ dengan nilai tertinggi di Sorong dan Palu pada tahun 2021 secara berurutan sebesar 412,4 ppm pada bulan Maret dan 413,0 ppm pada bulan September.⁴

Dengan situasi yang semakin genting, diperlukan inovasi teknologi yang efektif untuk menangani masalah polusi udara ini. POIRGA (Pohon Cair Mikroalga Multifungsi Berbasis IoT) dikembangkan untuk memberikan solusi yang inovatif. Secara khusus, POIRGA bekerja dengan prinsip penyerapan CO₂ dari polusi udara melalui proses fotosintesis mikroalga yang terkontrol menggunakan teknologi sensor

¹ Laia, K. (2022, Maret Kamis). Laporan IQAir: Indonesia Peringkat ke-17 Negara Paling Berpolusi.

² Hidayat, D. (2023, Agustus Sabtu). Kemenkes Catat Pengidap ISPA Meningkat Akibat Polusi Udara.

³ Polusi Udara Jakarta: Presiden Batuk, Ribuan Warga Bisa Tewas. (2023). *CNBC Indonesia Research*.

⁴ BMKG, P. L. (2022 VOLUME 02 NOMOR 01). GAS RUMAH KACA. *BULETIN*, 8.

IoT. Karena mikroalga seperti *Chlorella sp.* yang ditempatkan dalam wadah khusus, tetap mampu menyerap CO₂ dari udara yang tercemar oleh asap kendaraan, pembakaran, dan kegiatan industri lainnya secara efisien.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efisiensi POIRGA dalam menyerap karbon dioksida (CO₂) di lingkungan, berdasarkan pengujian dan analisis data yang dilakukan?
2. Bagaimana mekanisme kerja aplikasi monitoring dalam mengolah dan menyajikan data yang diperoleh dari sensor pada POIRGA secara real-time?

C. Tujuan

1. Menganalisis tingkat efisiensi POIRGA dalam menyerap karbon dioksida (CO₂) berdasarkan hasil pengujian serta analisis data yang dilakukan di ruang tertutup dan dalam keadaan tertentu (suhu dan kelembapan tertentu).
2. Menjelaskan mekanisme kerja aplikasi monitoring dalam mengolah serta menyajikan data dari sensor pada POIRGA secara *real-time* untuk mendukung proses pemantauan penyerapan CO₂ dari udara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

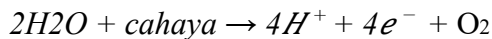
A. Penyerapan CO₂

Penyerapan CO₂ dapat melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang digunakan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk menyerap karbon dioksida (CO₂) dan menghasilkan gula sedangkan dalam prosesnya terdapat pemecahan air dengan O₂ sebagai bahan yang dikeluarkan.⁵

B. Tahap Proses Fotosintesis: Reaksi Terang dan Siklus Calvin

Proses fotosintesis melibatkan dua tahap utama: reaksi terang dan siklus Calvin.

- Reaksi Terang: Penyerapan Cahaya disertai fotolisis. Energi cahaya digunakan untuk memecah molekul air (H₂O) menjadi oksigen, proton, dan elektron:



- Siklus Calvin (Reaksi Gelap): ATP dan NADPH digunakan untuk mengubah CO₂ menjadi glukosa (C₆H₁₂O₆)



Produksi Glukosa: Glukosa digunakan sebagai sumber energi oleh tumbuhan atau disimpan sebagai pati.⁶

C. Alga *Chlorella vulgaris*

Chlorella vulgaris, berupa mikroalga hijau bersel satu yang termasuk dalam divisi *Chlorophyta*, dikenal karena kemampuannya melakukan fotosintesis dengan efisien, menyerap karbon dioksida (CO₂) dan mengeluarkan oksigen (O₂).⁷ Dari hasil penelitian oleh (Abdurrachman, Mutiara, & Buchori, 2013) menunjukkan ketika laju air 20 mL/menit, dapat menghasilkan % CO₂ terserap yang optimal oleh alga *Chlorella vulgaris* sebesar 5,51%.⁸ Alga jenis ini dapat ditemukan di kolam ikan dan air Sungai.

⁵ Taiz, L., & Zeiger, E. (2010). *Plant Physiology* (5th ed). Sunderland: MA : Sinauer Associates.

⁶ Campbell, N., & Reece, J. B. (2008). *Biology* (8th ed). San Francisco: CA : Pearson Benjamin Cummings.

⁷ Wang, B., Li, Y., Wu, N., & Lan, C. Q. (2008). CO₂ bio-mitigation using microalgae. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 79(5), 707-718.

⁸ Abdurrachman, O., Mutiara, M., & Buchori, L. (2013). Pengikatan Karbon Dioksida dengan Mikroalga (*Chlorella vulgaris*, *Chlamydomonas* sp., *Sprullina* sp.) dalam Upaya Meningkatkan Kemurnian Biogas. *Jurnal Teknologi Kimia dan Industri*, 212-216.

BAB III

METODOLOGI

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan kombinasi statistik deskriptif dan eksperimen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian berbasis prototipe, di mana peneliti merancang, menguji, dan menganalisis efektivitas *Chlorella sp.* dalam menyerap karbon dioksida (CO₂) dengan memanfaatkan sistem tabung lampu mikroalga.

B. Objek dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini adalah *Chlorella sp.* yang ditempatkan di dalam tabung mikroalga sebagai media penyerapan karbon dioksida. Sistem prototipe dirancang untuk memaksimalkan fotosintesis mikroalga menggunakan cahaya LED.

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan pada bulan November hingga Desember, bertempat di ruangan tertutup di SMA Negeri 1 Tayu.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data kuantitatif meliputi konsentrasi karbon dioksida (CO₂), suhu, kelembapan, dan pH mikroalga yang diperoleh melalui pengukuran sensor. Sedangkan data kualitatif meliputi observasi visual terhadap perubahan warna dan kerapatan mikroalga selama penelitian.

2. Sumber Data

Data primer didapatkan melalui hasil pembacaan sensor MQ-135 untuk mengetahui kadar CO₂, serta sensor suhu dan kelembapan DHT11 yang dapat dimonitor melalui aplikasi. Observasi visual saat eksperimen juga dilakukan guna mengetahui karakteristik warna mikroalga mulai dari proses pembudidayaan hingga menjadi prototipe.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengukuran Sensor

Data kuantitatif mengenai konsentrasi karbon dioksida (CO_2) dikumpulkan menggunakan sensor MQ-135 yang terhubung dengan mikrokontroler ARDUINO UNO. Aplikasi monitoring POIRGA dirancang menggunakan MIT App Inventor dan diintegrasikan dengan Firebase Realtime Database, yang memungkinkan data dari sensor kualitas udara (MQ-135) diterima secara real-time. Pengukuran dilakukan secara berkala untuk memantau fluktuasi konsentrasi CO_2 dalam sistem eksperimen.

2. Observasi Visual

Pengamatan terhadap perubahan warna dan kerapatan mikroalga dilakukan secara visual untuk menilai aktivitas fotosintesis dan pertumbuhannya. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi peningkatan atau penurunan aktivitas mikroalga dalam menyerap CO_2 .

3. Eksperimen Terkontrol

Dua ruang tertutup dengan volume 19.440 cm^3 digunakan dalam eksperimen. Satu ruang berisi mikroalga sebagai objek penelitian, sementara ruang lainnya berfungsi sebagai kontrol tanpa mikroalga. Perbedaan penurunan CO_2 antara kedua ruang ini digunakan untuk menilai efektivitas mikroalga dalam menyerap karbon dioksida.

E. Validitas dan Reabilitas

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, langkah-langkah yang diterapkan berfokus pada pengendalian variabel yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Penggunaan ruang tertutup dengan kondisi yang seragam menjadi salah satu cara untuk menjaga konsistensi selama eksperimen. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan gangguan eksternal seperti perubahan suhu atau kelembapan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Selain itu, untuk memastikan akurasi pengukuran konsentrasi CO_2 , data sensor yang diperoleh diolah dengan rumus kalibrasi yang telah disesuaikan, menggunakan nilai referensi dari pengukuran standar. Penyesuaian terhadap desain prototipe juga dilakukan agar mendukung pertumbuhan mikroalga secara optimal, yang pada gilirannya berperan dalam meningkatkan kualitas penyerapan CO_2 .

Dalam menjaga reliabilitas data, penelitian ini melibatkan replikasi pengukuran yang dilakukan beberapa kali untuk memperoleh hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Setiap pengujian dilakukan di bawah kondisi lingkungan yang terkontrol, seperti pengaturan pencahayaan LED yang stabil dan ventilasi yang diatur sedemikian rupa agar tetap memberikan kondisi yang serupa di setiap percobaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat diulang dan membuktikan konsistensi dalam temuan yang diperoleh.

F. Alat dan Bahan

ALAT	BAHAN
Arduino Uno	Peralon bekas
Sensor pH Module	Lem Alteko & kapas
Sensor Kualitas Udara MQ-135	Kardus
Sensor Suhu & Kelembapan DHT11	Tabung akrilik (D10cmxT40cm)
Relay Module	Tabung besi bekas
Sensor LDR Cahaya	Wadah kabel
Lampu LED 15 watt	Pilok hitam & clear matte
Breadboard	
Kabel jumper female to male	
Steker & kabel listrik serabut	
Tang	
Baut	
Gunting	
Heat gun	
Amplas kasar & halus	
Spidol & penggaris	
Wi-Fi Modul	

G. Langkah Penelitian

1. Perancangan Prototipe

Langkah pertama dalam proses ini adalah merancang sistem alat dengan menentukan kebutuhan komponen elektronik serta desain mekanik yang sesuai. Desain sistem ini bertujuan untuk mendukung efisiensi penyerapan karbon dioksida (CO_2) oleh mikroalga. Selanjutnya, rangka lampu mikroalga dirancang dalam bentuk model 3D menggunakan perangkat lunak 3D Prisma, yang memungkinkan visualisasi detail bentuk dan proporsi alat. Desain ini bertujuan untuk memastikan kestabilan dan keefektifan alat dalam mendukung pertumbuhan mikroalga, serta memungkinkan penempatan komponen secara optimal.

Untuk merancang rangkaian elektronik, perangkat lunak Fritzing digunakan untuk menggambarkan diagram rangkaian elektronik yang terdiri dari mikrokontroler ARDUINO UNO, sensor CO_2 (MQ-135), dan sistem pencahayaan LED. Fritzing mempermudah visualisasi interkoneksi antar komponen dan memastikan bahwa setiap elemen dalam rangkaian bekerja dengan baik sesuai dengan desain yang diinginkan. Pada tahap ini, seluruh rangkaian hardware dirancang dan diuji untuk memastikan fungsionalitas serta integrasi yang tepat antara sensor, mikrokontroler, dan sistem pencahayaan.

Setelah desain selesai, tahap berikutnya adalah menyusun rancangan perangkat keras. Pada tahap ini, seluruh komponen elektronik diintegrasikan untuk membentuk sebuah prototipe yang fungsional dan siap diuji. Komponen-komponen tersebut dirancang untuk mendukung proses pengukuran dan penyerapan CO_2 . Pengujian dilakukan pada setiap bagian sistem untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik dan

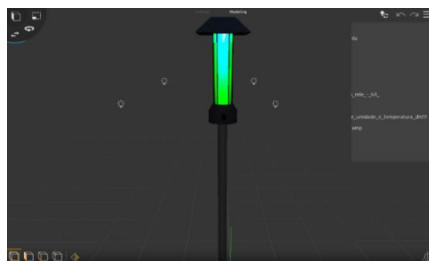


Figure 1 Desain 3D POIRGA

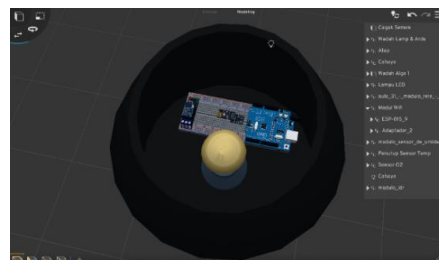


Figure 2 Desain 3D Rangkaian Hardware

sesuai dengan tujuan penelitian. Seluruh rangkaian prototipe kemudian diuji dalam simulasi untuk mengevaluasi kinerjanya dan memastikan alat dapat bekerja secara optimal dalam meningkatkan efisiensi mikroalga dalam penyerapan CO₂.

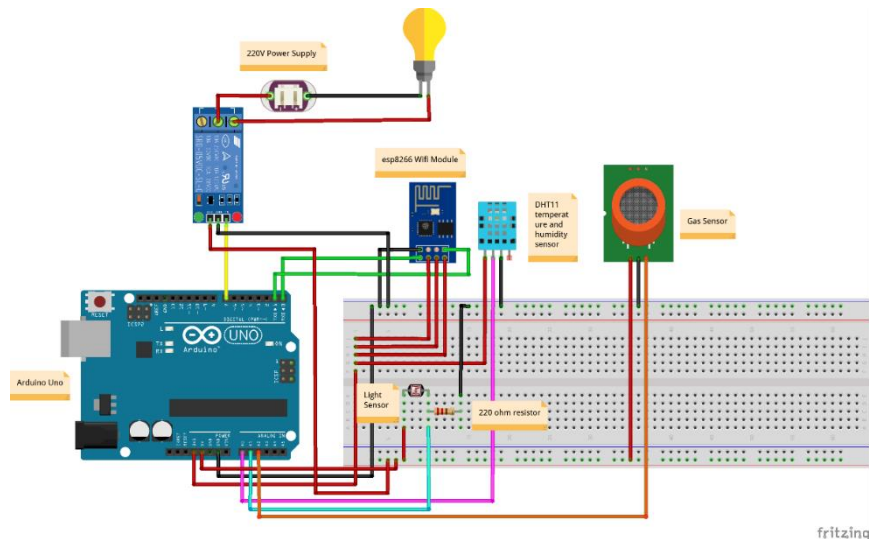


Figure.2 Rangkaian Hardware

2. Pembuatan Prototipe

Proses pembuatan rangka prototipe dimulai dengan membentuk atap lampu mikroalga menggunakan peralon bekas. Peralon ini dipanaskan menggunakan *heat gun* hingga mencapai tingkat kelenturan yang cukup, kemudian dipipihkan dan dipotong sesuai ukuran yang telah dirancang. Potongan peralon ini dirangkai menjadi bentuk trapesium yang sesuai dengan desain awal, memastikan bahwa strukturnya stabil dan proporsional. Setelah dirangkai, permukaan atap tersebut dicat menggunakan pilok hitam *matte* untuk memberikan tampilan yang elegan dan profesional. Selain itu, lapisan tambahan berupa pilok *clear matte* diaplikasikan sebagai pelindung untuk meningkatkan daya tahan terhadap kondisi lingkungan seperti kelembapan dan goresan.

Bagian utama wadah untuk media mikroalga dibuat menggunakan tabung akrilik transparan, yang dipilih karena sifatnya yang tahan lama, ringan, dan mendukung proses fotosintesis mikroalga melalui transmisi cahaya yang optimal. Untuk penempatan komponen elektronik seperti mikrokontroler dan

lampu, kotak khusus dirancang menggunakan bahan besi ringan bekas yang sebelumnya telah diolah. Besi ini dicat ulang agar tahan korosi sekaligus memberikan tampilan yang seragam dengan komponen lainnya sebelum dirakit.

Dalam rangka menjaga kestabilan alat dan memastikan penataan kabel tetap rapi, dirancang sekat dan wadah kabel vertikal. Komponen ini dirancang dengan cermat agar tidak menghalangi paparan cahaya pada mikroalga, sekaligus menjaga alat tetap terorganisasi. Penyangga besi digunakan sebagai struktur penopang utama, dilengkapi dengan *base* yang dirancang untuk memberikan fondasi kokoh sehingga alat tetap stabil saat digunakan. Seluruh komponen dirakit dengan memperhatikan detail agar rangkaian prototipe tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memiliki daya tahan tinggi untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama.

3. Pembudidayaan Mikroalga

Tahap pembudidayaan dimulai dengan pembuatan media kultur untuk mendukung pertumbuhan optimal *Chlorella* sp.. Media dibuat dengan melarutkan 30 gram pupuk kandang ke dalam 800 ml air, yang kemudian diaduk hingga homogen untuk memastikan distribusi nutrisi merata. Larutan ini selanjutnya dicampurkan dengan 1,5 liter air kolam yang telah mengandung mikroalga alami, bertujuan untuk memperkaya keberadaan mikroorganisme yang mendukung ekosistem kultur.

Untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dalam media, dilakukan penambahan 4 batang *Hydrilla*. Tanaman ini berfungsi sebagai penyedia oksigen melalui fotosintesis, yang membantu menjaga aerasi dalam tabung mikroalga. Kultur mikroalga kemudian ditempatkan di lokasi yang mendapatkan paparan sinar matahari langsung sepanjang hari untuk memaksimalkan proses fotosintesis. Ventilasi yang memadai disediakan guna mencegah penumpukan gas dan mendukung pertukaran udara yang optimal.

Pada malam hari, penerangan tambahan menggunakan lampu LED disediakan untuk mempertahankan aktivitas fotosintesis. Cahaya buatan ini

dirancang untuk memberikan spektrum yang sesuai bagi pertumbuhan mikroalga. Proses ini berlangsung secara kontinu untuk memastikan kultur mikroalga dapat berkembang secara konsisten dan memberikan hasil yang optimal sebagai media penyerapan karbon dioksida.

4. Eksperimen

Tahapan eksperimen dimulai dengan mempersiapkan dua ruang tertutup dengan volume 19.440 cm^3 , memastikan kondisi yang seimbang dan terkontrol selama proses pengujian. Ruang pertama diisi dengan mikroalga sebagai objek penelitian, sedangkan ruang kedua dibiarkan kosong sebagai kontrol. Langkah ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas mikroalga dalam menyerap karbon dioksida (CO_2) dengan ruang yang tidak memiliki perlakuan.

Untuk menghasilkan karbon dioksida, dilakukan pembakaran kertas secara terkontrol di kedua ruang. Pembakaran dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari fluktuasi kadar CO_2 yang dapat memengaruhi akurasi hasil. Mikroalga di ruang percobaan ditempatkan sedemikian rupa agar terpapar optimal oleh lampu LED, yang mendukung fotosintesis selama eksperimen berlangsung.

Data dikumpulkan secara berkala menggunakan sensor MQ-135 yang terintegrasi dengan mikrokontroler ARDUINO UNO. Sensor ini dirancang untuk mendeteksi konsentrasi CO_2 di dalam ruang tertutup secara real-time. Selain itu, perubahan visual mikroalga, seperti warna dan kerapatan, juga dicatat sebagai indikator tambahan efektivitas mikroalga dalam menyerap CO_2 .

5. Analisis Data

a. Data Kuantitatif

Data kadar karbon dioksida (CO_2) yang diperoleh selama eksperimen dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul. Data ini disajikan dalam bentuk grafik, yang menunjukkan fluktuasi konsentrasi CO_2 dari waktu ke waktu di ruang eksperimen dan ruang kontrol. Visualisasi data ini

bertujuan mempermudah interpretasi serta membandingkan efektivitas mikroalga dalam menyerap karbon dioksida.

Kadar CO_2 yang terdeteksi oleh sensor MQ-135 dikonversi ke satuan ppm dengan menggunakan formula berikut:

$$Ppm = rawValue - baseValue \times scalefactor$$

rawValue : Nilai analog yang terbaca dari sensor.

baseValue : Nilai awal referensi, yaitu 400 ppm.

scalefactor : Faktor skala konversi, yaitu 2.

Efisiensi penyerapan karbon dioksida dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efisiensi Penyerapan } CO_2 (\%) = \frac{CO_2 \text{ Sebelum} - CO_2 \text{ Sesudah}}{CO_2 \text{ Sebelum}} \times 100\%$$

b. Data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh melalui observasi visual terhadap perubahan warna dan kerapatan mikroalga selama percobaan. Hasil ini memberikan indikasi efektivitas media mikroalga dalam menyerap karbon dioksida, melengkapi analisis kuantitatif untuk memahami performa alat secara keseluruhan.

H. Rincian Biaya Pembuatan

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Arduino Uno	1	buah	Rp49.000,00	= Rp49.000,00
2	Sensor pH Module	1	buah	Rp244.800,00	= Rp244.800,00
3	Sensor Kualitas Udara MQ-135	1	buah	Rp14.900,00	= Rp14.900,00
4	Sensor Suhu dan Kelembapan DHT11	1	buah	Rp9.500,00	= Rp9.500,00
5	Relay 1 Module	1	buah	Rp5.500,00	= Rp5.500,00
6	Sensor LDR Cahaya	1	buah	Rp6.400,00	= Rp6.400,00
7	Wifi Module	1	buah	Rp26.200,00	= Rp26.200,00
8	Lampu LED	1	buah	Rp50.000,00	= Rp50.000,00
9	Breadboard	2	buah	Rp2.500,00	= Rp5.000,00
10	Kabel Jumper	1	bks	Rp17.150,00	= Rp17.150,00
11	Steker & Kabel Listrik	1,5	buah	Rp15.000,00	= Rp22.500,00
12	Lem Altec	1	buah	Rp8.000,00	= Rp8.000,00
13	Kapas	1	bks	Rp8.000,00	= Rp8.000,00
14	Tabung Akrilik (D10cm x T40cm)	1	buah	Rp182.000,00	= Rp182.000,00
15	Jalur Kabel	1	m	Rp4.000,00	= Rp4.000,00
16	Pilox Hitam	1	buah	Rp28.500,00	= Rp28.500,00
17	Pilox Putih	1	buah	Rp28.500,00	= Rp28.500,00
18	Paralon Bekas	1	buah	-	= -
19	Kardus	1	buah	-	= -
20	Tabung Besi Bekas	1	buah	-	= -
21	Tang	1	buah	-	= -
22	Baut	1	buah	-	= -
23	Gunting	1	buah	-	= -
24	Heat gun	1	buah	-	= -
25	Amplas	1	buah	-	= -
26	Spidol	1	buah	-	= -
27	Penggaris	1	buah	-	= -
Total Biaya					= Rp709.950,00

Gambar 0.3 Rincian Biaya

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1.1. POIRGA (Pohon Cair Mikroalga Multifungsi Berbasis IoT)



Figure 5. Gambar POIRGA

1.2. Tabel Perbandingan Data Pengukuran Konsentrasi CO₂ (ppm)

Waktu (menit)	Konsentrasi CO ₂ (ppm)	
	Ruang Tanpa Tabung Mikroalga	Ruang dengan Tabung Mikroalga
0	468,00	468,00
2	490,40	450,00
4	487,40	438,40
6	478,60	421,20
8	476,60	416,00
10	467,80	412,80
12	403,20	378,20

14	400,60	366,80
----	--------	--------

Figure . Kadar CO₂ (ppm)

Keterangan : 0 menit adalah keadaan saat setelah pembakaran kertas di dalam ruang dimulai.

1.3. Grafik Penurunan Konsentrasi CO₂ Berdasarkan Tabel Data

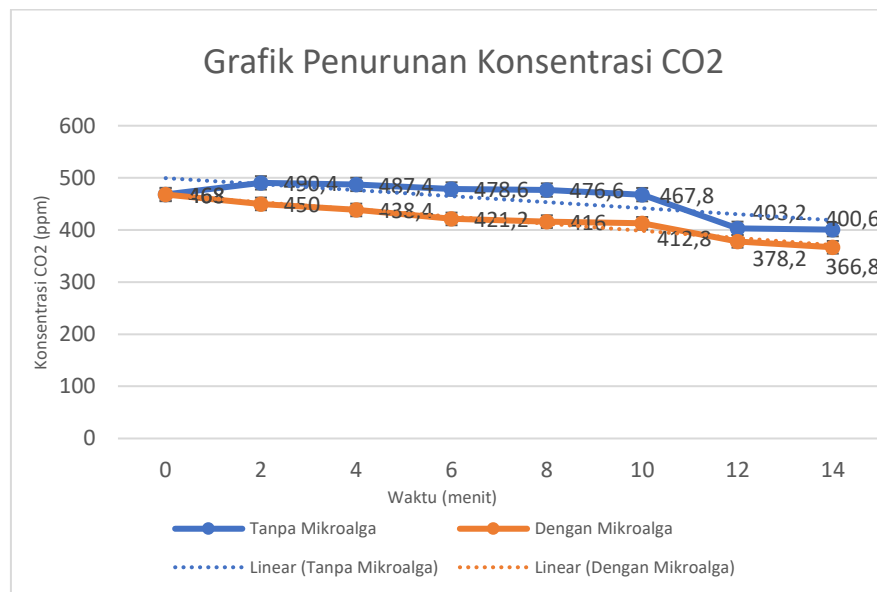


Figure 6. Grafik Grafik Penurunan Konsentrasi CO₂ Berdasarkan Tabel Data

1.4. Perhitungan Efisiensi

Menit ke-0

$$\frac{468,00 - 468,00}{468,00} \times 100\% = 0\%$$

Menit ke-2

$$\frac{490,40 - 450,00}{490,40} \times 100\% = 8\%$$

Menit ke-4

$$\frac{487,40 - 438,40}{487,40} \times 100\% = 10\%$$

Menit ke-6

$$\frac{478,60 - 421,20}{478,60} \times 100\% = 11\%$$

Menit ke-8

$$\frac{476,60 - 416,00}{476,60} \times 100\% = 12\%$$

Menit ke-10

$$\frac{467,80 - 412,80}{467,80} \times 100\% = 11\%$$

Menit ke-12

$$\frac{403,20 - 378,20}{403,20} \times 100\% = 6\%$$

Menit ke-14

$$\frac{400,60 - 366,80}{400,60} \times 100\% = 8\%$$

Rata – Rata

$$\frac{0\% + 8\% + 10\% + 11\% + 12\% + 11\% + 6\% + 8\%}{8} = 8,25\%$$

B. Pembahasan

2.1. Analisis Data

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan pembakaran kertas pada ruang bervolume 19.440 cm^3 ; kelembapan 88%; dan suhu $26,7^\circ\text{C}$ untuk menghasilkan lingkungan dengan konsentrasi karbon dioksida tinggi, didapatkan kadar CO_2 pada menit ke-0 (saat setelah pembakaran kertas) di ruang tanpa mikroalga dan ruang dengan mikroalga adalah sama, sebesar 468,00 ppm. Kemudian penurunan ppm didasarkan pada 2 keadaan, yakni:

- Menggunakan Mikroalga

Pada menit ke-2, kadar CO_2 di ruang dengan mikroalga menurun menjadi 450,00 ppm. Selanjutnya, pada menit ke-4, turun menjadi 438,40 ppm. Pada menit ke-6 kadar CO_2 menurun menjadi 421,20 ppm. Pada menit ke-8 menjadi 416,00 ppm diikuti pada menit ke 10 sebesar 412,80 ppm. Dan pada menit ke-12 serta 14 secara berturut-turut adalah 378,20 ppm dan 366,80 ppm.

- Tanpa Mikroalga

Pada menit ke-2, kadar CO_2 di ruang tanpa mikroalga meningkat menjadi 490 ppm. Selanjutnya, pada menit ke-4 turun menjadi 487,40

ppm. Pada menit ke-6 kadar CO₂ menurun menjadi 478,60 ppm. Pada menit ke-8 menjadi 476,60 ppm diikuti pada menit ke 10 sebesar 467,80 ppm. Dan pada menit ke-12 serta 14 secara berturut-turut adalah 403,20 ppm dan 400,60 ppm.

- Rata-Rata

Hasil ini menunjukkan bahwa mikroalga mampu menyerap karbon dioksida secara signifikan dalam waktu singkat. Penurunan kadar CO₂ di ruang bervolume 19.440 cm³, mencapai efisiensi hingga 8,25% yang mengindikasikan berhasilnya mikroalga dalam mendukung pengurangan konsentrasi karbon dioksida di udara. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya tentang kemampuan mikroalga dalam menyerap CO₂ melalui proses fotosintesis.

2.2. Pembahasan Display Aplikasi Monitoring



Figure 7. Splash Screen



Figure 8. Dashboard



Figure 9. Suhu & Kelembapan Screen

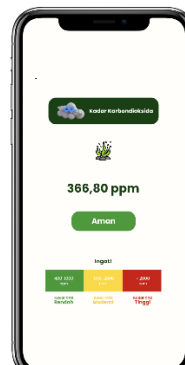


Figure 10. CO2

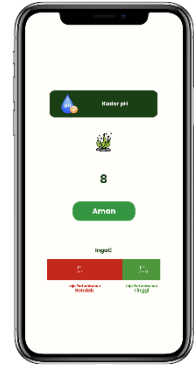


Figure 11. pH Screen

Aplikasi terdiri dari 5 *screen*, dimulai dari splash screen yang terdapat logo aplikasi. Setelah 2 detik, muncul dashboard berisi menu berikut: kadar CO₂, pH, suhu & kelembapan yang dapat dipantau secara *real-time*. Pada eksperimen, didapatkan data kadar CO₂ paling aman pada menit ke-14 sebesar 366,80 ppm. Pada aplikasi terdapat rentang kadar CO₂ meliputi: rendah sebesar 400-1000 ppm, moderat 1000-2000 ppm, dan tinggi jika lebih dari 2000 ppm. Sementara, nilai Ph

didapatkan sebesar 8 (mikroalga tumbuh optimal pada rentan Ph 7-9). Suhu saat eksperimen yaitu sebesar $26,7^{\circ}C$ dan kelembapan sebesar 88%.

POIRGA (Pohon Cair Mikroalga Multifungsi Berbasis IoT), terbukti efektif dalam mengurangi polusi udara dengan proses penyerapan karbon dioksida (CO_2) melalui fotosintesis. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa alat ini mampu menurunkan kadar CO_2 secara signifikan, dengan efisiensi hingga 8,25% pada ruangan, kelembapan dan suhu tertentu. Hasil ini mengindikasikan bahwa POIRGA memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai solusi praktis dan efisien dalam menangani polusi udara, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen berbasis prototipe, POIRGA efektif dalam menyerap CO₂ dengan efisiensi mencapai 8,25% pada ruangan tertutup bervolume 19.440 cm³. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk mengurangi polusi udara. Aplikasi monitoring yang terintegrasi dengan POIRGA mampu mengolah dan menampilkan data secara *real-time* mengenai kadar CO₂, pH, suhu, dan kelembapan, sehingga memudahkan pemantauan kondisi lingkungan secara langsung. Dengan demikian, POIRGA tidak hanya memberikan solusi praktis untuk pengurangan emisi CO₂, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan melalui teknologi yang efisien dan mudah digunakan.

B. Saran

Untuk meningkatkan efisiensi POIRGA dalam menyerap CO₂, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan variasi lingkungan, seperti pengujian di ruang terbuka dengan kondisi yang lebih bervariasi, guna melihat kinerja alat dalam situasi yang berbeda. Selain itu, pengembangan aplikasi monitoring dapat difokuskan pada penambahan fitur notifikasi yang memberikan peringatan ketika kadar CO₂ mencapai tingkat berbahaya. Fitur ini akan membantu pengguna untuk segera mengambil tindakan pencegahan. Tak kalah penting, fitur analisis data historis juga perlu dipertimbangkan untuk memungkinkan pengguna memantau kinerja POIRGA dalam jangka panjang dan membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan kualitas udara. Dengan langkah-langkah ini, POIRGA dapat lebih maksimal dalam memberikan solusi untuk mengurangi polusi udara dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, O., Mutiara, M., & Buchori, L. (2013). Pengikatan Karbon Dioksida dengan Mikroalga (*Chlorella vulgaris*, *Chlamydomonas* sp., *Sprullina* sp.) dalam Upaya Meningkatkan Kemurnian Biogas. *Jurnal Teknologi Kimia dan Industri*, 212-216
- Campbell, N., & Reece, J. B. (2008). *Biology* (8thed). San Francisco: CA : Pearson Benjamin Cummings.
- Hidayat, D. (2023, Agustus Sabtu). Kemenkes Catat Pengidap ISPA Meningkat Akibat Polusi Udara.
- Laia, K. (2022, Maret Kamis). Laporan IQAir: Indonesia Peringkat ke-17 Negara Paling Berpolusi.
- Muchammad A dkk. 2013. PENGARUH INTENSITAS CAHAYA TERHADAP PENYERAPAN GAS KARBONDIOKSIDA OLEH MIKROALGA TROPIS *Ankistrodesmus* sp. DALAM FOTOBIOREAKTOR. *Jurnal Teknik Lingkungan* Volume 19 Nomor 2, Oktober 2013 (Hal 103-116).
- Polusi Udara Jakarta: Presiden Batuk, Ribuan Warga Bisa Tewas. (2023). CNBC Indonesia Research
- Taiz, L., & Zeiger, E. (2010). *Plant Physiology* (5th ed). Sunderland: MA : Sinauer Associates.

LAMPIRAN

a. Kode Projek POIRGA

```
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>

// Pin Konfigurasi
#define DHTPIN 16      // Pin DHT22
#define DHTTYPE DHT22  // Jenis sensor DHT
#define MQ135PIN 4     // Pin analog untuk MQ-135
#define LDRPIN 15      // Pin digital untuk sensor cahaya
#define RELAYPIN 27    // Pin relay

const int analogPin = 4; // Pin analog untuk sensor MQ135
int rawValue = 0;
float baseValue = 1500; // Nilai analog dasar di udara bersih
float scaleFactor = 0.2; // Faktor konversi untuk menghitung ppm
float ppm = 0;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();

  pinMode(LDRPIN, INPUT);
  pinMode(RELAYPIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAYPIN, LOW);

  Serial.println("Sistem Monitoring Gas, Suhu, dan Cahaya Digital Dimulai");
}

void loop() {
  // Pembacaan sensor DHT22
  float suhu = dht.readTemperature();
```

```

float kelembapan = dht.readHumidity();

// Pembacaan sensor cahaya
int cahaya = digitalRead(LDRPIN);

rawValue = analogRead(analogPin);
ppm = ((rawValue - baseValue) * scaleFactor);

// Tampilkan hasil di Serial Monitor

Serial.print("Suhu: "); Serial.print(suhu); Serial.print(" C, ");
Serial.print("Kelembapan: "); Serial.print(kelembapan); Serial.print(" %, ");
Serial.print("Cahaya: "); Serial.print(cahaya == HIGH ? "Terang" : "Gelap");
Serial.print(", Gas CO2: "); Serial.print(ppm); Serial.println(" ppm");

// Pembacaan sensor cahaya (relay menyala jika cahaya redup)

if (cahaya == LOW) {
    digitalWrite(RELAYPIN, HIGH); // Matikan Relay
    Serial.println("Relay OFF (Cahaya Cukup)");
} else {
    digitalWrite(RELAYPIN, LOW); // Hidupkan Relay
    Serial.println("Relay ON (Cahaya Rendah)");
}

delay(2000); // Jeda 2 detik setiap pembacaan sensor
}

```

b. Proses Pembuatan



Figure 12. Proses Cat Atap



Figure 13. Kotak Mikrokontroler & Lampu



Figure 14. Pengkulturan Mikroalga



Figure 15. Kultuvasi Mikroalga



Figure 16. Pengujian sensor MQ-135 tanpa Mikroalga



Figure 17. Bahan Kultuvasi Mikroalga



Figure 18. Cairan pupuk

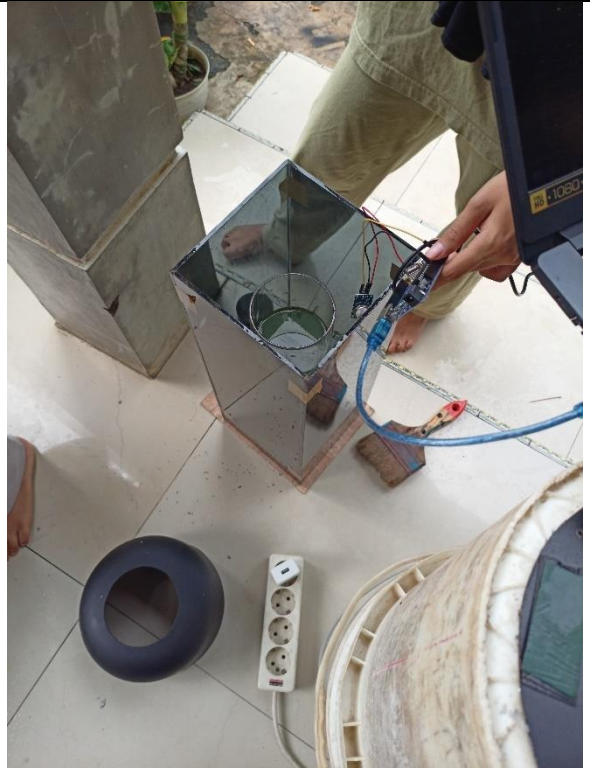


Figure 19. Pengujian dengan Mikroalga